

まず教師データ $\{\mathbf{x}_i\}$ (M 次元, N 個) を振幅エンコードした状態

$$|\psi_X\rangle = \sum_{i=1}^N |x_i\rangle |i\rangle = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M x_{ij} |j\rangle |i\rangle$$

を用意します。 $|\psi_X\rangle$ の密度行列は

$$|\psi_X\rangle \langle \psi_X| = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |x_i\rangle \langle x_j| \otimes |i\rangle \langle j|$$

と書けるので、 $|i\rangle$ について部分トレース (2.8 節) をとると

$$\begin{aligned} \text{Tr}_P(|\psi_X\rangle \langle \psi_X|) &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |x_i\rangle \langle x_j| \delta_{ij} \\ &= \sum_{i=1}^N |x_i\rangle \langle x_i| = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M x_{ij} x_{ik} |j\rangle \langle k| \\ &= \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^M (X^T X)_{jk} |j\rangle \langle k| \end{aligned} \quad (4.11)$$

というように $X^T X$ をエンコードした密度行列 ρ_X が用意できます。

次に量子位相推定サブルーチンで制御 $e^{i\rho_X t}$ ゲートを作用させる部分は 3.7 節で紹介した密度行列冪を使います。具体的には、 $|\psi_X\rangle$ をシュミット分解した

$$|\psi_X\rangle \rightarrow \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \sum_{k=1}^r u_{ik} \sigma_k v_{jk} |j\rangle |i\rangle = \sum_{k=1}^r \sigma_k |v_k\rangle |u_k\rangle$$

の行列 $X^T X$ の固有ベクトルである $|v_i\rangle$ と $|i\rangle$ の部分に対して SWAP ゲートをかけることを繰り返します。式 (4.9) より $\mathbf{v}_k$ は X の右特異ベクトルなので、 $X^T X$ の固有ベクトルでもあります (対応する固有値は σ_k^2)。したがって、 $|v_k\rangle$ に $e^{i\rho_X}$ を作用させる量子位相推定サブルーチンを実行すると $X^T X$ の固有値 (の 2 進表示) が基底エンコーディングで

$$\sum_{k=1}^r \sigma_k |v_k\rangle |u_k\rangle |00 \cdots 0\rangle \xrightarrow{\text{QPE}} \sum_{k=1}^r \sigma_k |v_k\rangle |u_k\rangle |\sigma_k^2\rangle$$

のように得られます。続いて、HHL アルゴリズムと同様に、 $|\sigma_k^2\rangle$ を制御部とする制御回転ゲートと補助量子ビットの測定 ($|0\rangle$ が測定されたとする) を行うことで確率振幅に $1/\sigma_k^2$ を取り出し、最後に量子位相推定サブルーチンの逆演算を経ると

$$|\psi_1\rangle := \frac{1}{\sqrt{\sum_k \sigma_k^{-2}}} \sum_{k=1}^r \frac{1}{\sigma_k} |v_k\rangle |u_k\rangle$$

が得られます。これで学習の部分は完了です。

予測も量子コンピュータ上で行います。予測は訓練出力 $\mathbf{y}$ と未知の入力 $\tilde{\mathbf{x}}$ について振幅エンコーディングで

$$|y\rangle = \sum_{j=1}^M y_j |j\rangle, \quad |\tilde{x}\rangle = \sum_{i=1}^N \tilde{x}_i |i\rangle$$

と用意し、 $|\psi_2\rangle := |\tilde{x}\rangle |y\rangle$ を使って

$$\begin{aligned} f_{\mathbf{w}^*}(\tilde{\mathbf{x}}) &= \sum_{i=1}^r \frac{1}{\sigma_i} \left(\sum_{j=1}^M v_{ji} \tilde{x}_j \right) \left(\sum_{k=1}^N u_{ik} y_k \right) \\ &= \sum_{k=1}^r \frac{1}{\sigma_k} \langle v_k | \tilde{x} \rangle \langle u_k | y \rangle \\ &= \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \end{aligned}$$

のように内積で計算できます。内積の符号まで正しく評価する必要があるため、 $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ を入力とする単純なスワップテストではなく、 $|\psi_1\rangle$ と $|\psi_2\rangle$ の用意を補助量子ビット $|+\rangle_a$ を制御部とする制御操作として行い

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle |\psi_1\rangle + |1\rangle |\psi_2\rangle)$$

という状態を準備し、補助量子ビットに再度アダマールゲートを施したうえで測定すれば、 $|0\rangle$ を測定する期待値から $f_{\mathbf{w}^*}(\tilde{\mathbf{x}})$ の符号まで含められます (3.3 節)。

初期状態の準備を除くアルゴリズムの計算量は X の条件数 κ と予測の精度 ε に対して $O(\log N \kappa^2 \varepsilon^{-3})$ です⁷⁹⁾。の元々の提案⁷⁸⁾では行列 $X^T X$ のスパース性を仮定していました。これは量子位相推定サブルーチンに使う $e^{iX^T X}$ が効率的に量子ゲート操作で書けるかどうかという事情によります。ここで紹介した方法は、 $(X^T X$ がスパースである必要はありませんが) 低ランク近似できることを仮定すればこの部分を密度行列冪によって $e^{i\rho_X t}$ を使って計算することで指数加速が可能となります。こちらの方法では ρ_X を準備できることも条件であり、スパースではない行列についていつでも使えるというわけではなく、行列に対する仮定の厳しさも似たりよったりの印象です。